Espace Mathématiques Maroc

**Rédigé par : Prof Wihi Mohamed**

# Puissances

1AC — 1re année du collège | Puissances | Semestre 2

Suivez-moi sur : **Instagram** prof.maths01 · **YouTube** @ProfWihimohamed · **TikTok** @mathphysique01

Puissance d'un relatif, signe d'une puissance, opérations sur les puissances, puissances de 10 et écriture scientifique.

### Objectifs du cours

- Connaître la puissance d'un relatif : base et exposant.
- Déterminer le signe d'une puissance.
- Utiliser les propriétés des puissances.
- Utiliser les puissances de 10 et l'écriture scientifique.

## 1. Puissance d'un nombre relatif

**Définition**

Soit $a$ un relatif non nul et $n$ un entier supérieur à $1$. Le nombre $a^n$ est le produit de $n$ facteurs égaux à $a$ ; $a$ est la **base** et $n$ l'**exposant**.

$$a^n = \underbrace{a \times a \times \cdots \times a}_{n} \qquad a^1 = a \qquad a^0 = 1 \ (a \neq 0)$$

**Remarque**

- $a^2$ se lit « $a$ au carré » et $a^3$ « $a$ au cube ».
- L'écriture $0^0$ n'a pas de sens.
- Attention : $-2^4 = -(2^4) = -16$ alors que $(-2)^4 = 16$.

**Exemple**

Calculer $(-6)^3$, $(-5)^4$ et $(-7)^0$.

1. $(-6)^3 = (-6) \times (-6) \times (-6) = -216$.
2. $(-5)^4 = 625$ et $(-7)^0 = 1$.

## 2. Signe d'une puissance

**Règle**

- Si $a$ est positif, $a^n$ est positif.
- Si $a$ est négatif : $a^n$ est positif si $n$ est **pair**, négatif si $n$ est **impair**.

**Exemple**

Signe de $9^{13}$, $(-15)^{12}$ et $(-2)^9$.

1. $9^{13}$ est positif car la base est positive.
2. $(-15)^{12}$ est positif (exposant pair) ; $(-2)^9$ est négatif (base négative, exposant impair).

## 3. Opérations sur les puissances

**Propriété**

Pour tous relatifs non nuls $a$ et $b$ et tous entiers naturels $n$ et $m$ :

$$a^n \times a^m = a^{n+m} \qquad a^n \times b^n = (a \times b)^n \qquad (a^n)^m = a^{n \times m}$$

$$\frac{a^n}{a^m} = a^{n-m} \ (n > m) \qquad \frac{a^n}{b^n} = \left(\frac{a}{b}\right)^n$$

**Exemple**

Écrire sous forme d'une puissance : $5^3 \times 5^5$ ; $(-3)^4 \times 4^4$ ; $\dfrac{7^{12}}{7^6}$ ; $((-9)^2)^6$.

1. $5^3 \times 5^5 = 5^{3+5} = 5^8$.
2. $(-3)^4 \times 4^4 = (-12)^4 = 12^4$ (exposant pair).
3. $\dfrac{7^{12}}{7^6} = 7^{12-6} = 7^6$ et $((-9)^2)^6 = (-9)^{12} = 9^{12}$.

## 4. Puissances de 10 et écriture scientifique

**Règle**

Pour tout entier naturel non nul $n$ : $10^n = \underbrace{10 \cdots 0}_{n}$. Par exemple $10^3 = 1000$ et $10^5 = 100\,000$.

**Définition — Écriture scientifique**

L'écriture scientifique d'un nombre décimal est son écriture sous la forme $a \times 10^n$ où $a$ est un décimal **avec un seul chiffre non nul avant la virgule** ($1 \leq$ distance à zéro de $a < 10$) et $n$ un entier relatif.

**Exemple**

Écriture scientifique de : $2345$ ; $-0{,}0000123$ ; $-12{,}2 \times 10^4 \times 5 \times 10^6$.

1. $2345 = 2{,}345 \times 10^3$.
2. $-0{,}0000123 = -1{,}23 \times 10^{-5}$.
3. $-12{,}2 \times 5 \times 10^{4+6} = -61 \times 10^{10} = -6{,}1 \times 10^{11}$ ($-61 \times 10^{10}$ n'est pas une écriture scientifique).

**L'essentiel à retenir**

- $a^n$ : produit de $n$ facteurs égaux à $a$ ; $a^1 = a$ et $a^0 = 1$.
- Base négative : exposant pair → positif, impair → négatif.
- $a^n \times a^m = a^{n+m}$, $\dfrac{a^n}{a^m} = a^{n-m}$, $(a^n)^m = a^{nm}$.
- Écriture scientifique : $a \times 10^n$ avec un seul chiffre non nul avant la virgule.

## Exercices d'application

### Exercice 1 : Calculer une puissance

Calculer $(-7)^4$.

### Exercice 2 : Signe d'une puissance

Quel est le signe de $C = (-5)^3$ ?

**a)** Positif **b)** Négatif

### Exercice 3 : Propriétés des puissances

Écrire $A = (-2)^4 \times (-2)^3$ sous forme d'une puissance.

**a)** $(-2)^7$ **b)** $(-2)^{12}$ **c)** $4^7$ **d)** $2^7$

### Exercice 4 : Écriture scientifique

Quelle est l'écriture scientifique de $B = 0{,}00000897$ ?

**a)** $8{,}97 \times 10^{-6}$ **b)** $897 \times 10^{-8}$ **c)** $8{,}97 \times 10^{6}$ **d)** $0{,}897 \times 10^{-5}$

## Corrigés des exercices

### Exercice 1 : Calculer une puissance

1. $(-7)^4 = 7^4 = 49 \times 49 = 2401$.

**Réponse :** $2401$

### Exercice 2 : Signe d'une puissance

1. La base $-5$ est négative et l'exposant $3$ impair : $C$ est négatif ($C = -125$).

**Réponse : b) Négatif**

### Exercice 3 : Propriétés des puissances

1. $A = (-2)^{4+3} = (-2)^7$.
2. Attention : $(-2)^7 = -2^7$ (négatif), pas $2^7$.

**Réponse : a)** $(-2)^7$

**Exercice 4 : Écriture scientifique**

1. On décale la virgule de $6$ rangs vers la droite : $B = 8{,}97 \times 10^{-6}$.
2. $897 \times 10^{-8}$ et $0{,}897 \times 10^{-5}$ valent $B$ mais ne sont pas des écritures scientifiques.

**Réponse : a)** $8{,}97 \times 10^{-6}$